



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTO INTEGRADOR
INGENIERÍA DE SOFTWARE

SISTEMA WEB DE GESTIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA MEDIANTE
METODOLOGÍAS ÁGILES.

INTEGRANTES

Cercado Arévalo Odalys
Peñafiel Chávez Danndy
Díaz Avilés Isabela
Vera Yagual Mayra

DOCENTE

Ing. Carlota Delgado

ASIGNATURA

Ingeniería de Software

PERÍODO ACADÉMICO

2026 – 2027

GUAYAQUIL - ECUADOR

2.8 VERSIÓN AJUSTADA DEL SRS

2.8.1 PROPÓSITO

La finalidad de este sistema es consolidar y mejorar la administración académica universitaria a través de una plataforma en línea que facilite la gestión de estudiantes, docentes, matrículas, notas, asistencia y reportes. La propuesta busca disminuir el manejo manual de datos, aumentar la trazabilidad de la información y hacer más accesible el contenido según el rol del usuario.

2.8.2 ALCANCE

El sistema abarcará el registro y la gestión de estudiantes y docentes, la administración de matrículas, la inscripción y consulta de calificaciones, el seguimiento de asistencia y la elaboración de informes académicos. Este alcance también incluye la autenticación de usuarios y el control de accesos basado en roles. En esta fase no se desarrollará una aplicación móvil nativa, ni habrá integración con sistemas externos, pagos en línea, ni despliegue productivo.

2.8.3 USUARIOS DEL SISTEMA

Usuario	Función
Administrador	Supervisa usuarios, materias, matrículas y genera informes.
Docente	Registra las calificaciones, lleva el control de asistencia y revisa datos de sus clases.
Estudiante	Accede a sus notas, horario, asistencia e información académica.

2.8.4 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Código	Requerimiento	Prioridad
RF-01	Registrar estudiantes con información y académica.	Alta
RF-02	Registrar y actualizar datos de docentes.	Alta
RF-03	Administrar el proceso de matrícula por semestre académico.	Alta
RF-04	Registrar y modificar las calificaciones por asignatura.	Alta
RF-05	Controlar la asistencia estudiantil por fecha y asignatura.	Alta
RF-06	Permitir a los estudiantes ver sus propias calificaciones.	Alta

Código	Requerimiento	Prioridad
RF-07	Crear informes académicos que se puedan filtrar por período y asignatura.	Alta
RF-08	Gestionar las materias y asignarlas a docentes correspondientes.	Media
RF-09	Autenticar a los usuarios y regular los accesos según su perfil.	Alta

2.8.5 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Código	Requerimiento
RNF-01	La interfaz debe ser fácil de usar y comprensible.
RNF-02	Las contraseñas deben almacenarse de manera segura y el acceso debe estar limitado por roles.
RNF-03	El sistema debe tener un tiempo de respuesta adecuado durante las operaciones habituales.
RNF-04	El sistema debe estar operativo durante la jornada académica.
RNF-05	El sistema debe ser compatible con navegadores modernos y dispositivos móviles asegurando su accesibilidad desde cualquier plataforma.

2.8.6 RESTRICCIONES

- No se creará una aplicación móvil nativa.
- No se llevará a cabo la integración de plataformas institucionales externas en esta versión.
- No se habilitarán pagos dentro del sistema.
- El proyecto permanecerá como una propuesta de funcionalidad y diseño.

2.8.7 TECNOLOGÍAS

Frontend: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap.

Backend: PHP o Python.

Base de datos: MySQL.

Modelado: Draw.io o StarUML.

Gestión: Trello y GitHub.

5.1 EDT / WBS

Nivel	Paquete	Actividad
1	Proyecto Integrador	Sistema Web de Gestión Académica Universitaria
1.1	Gestión del Proyecto	Definición de los límites y entregas
1.2	Gestión del Proyecto	Planificación de la línea de tiempo
1.3	Gestión del Proyecto	Identificación y control de riesgos
1.4	Gestión del Proyecto	Seguimiento del equipo utilizando Scrum
2	Ingeniería de Requerimiento	Recopilación de Requerimiento funcionales
2	Ingeniería de Requerimiento	Recopilación de requerimientos no funcionales
2	Ingeniería de Requerimiento	Priorización usando Moscow
2	Ingeniería de Requerimiento	Definición de casos de uso
3	Documento SRS	Elaboración del SRS modificado
3	Documento SRS	Revisión de coherencia y relación de requisitos
3	Documento SRS	Validación del Documento final
4	Modelado UML	Diagrama de casos de uso
4	Modelado UML	Diagrama adicionales del Sistema
4	Modelado UML	Revisión y ajuste de los diagramas
5	Herramientas	Uso de Draw.io / StarUML
5	Herramientas	Uso de Trello / Jira
5	Herramientas	Uso de GitHub

Nivel	Paquete	Actividad
6	Entrega final	Unificación del Documento total
6	Entrega final	Revisión de formato y adjuntos
6	Entrega final	Alistamiento para la presentación

5.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Fase	Actividades	Semanas	Responsable	Entregable
Inicio	Definición del problema, alcance y objetivos.	S1-S2	Todo el equipo	Tema y estructura general del proyecto.
Levantamiento	Entrevistas, análisis de necesidades y priorización de requerimientos.	S3-S5	Product Owner / Equipo	Lista de requerimientos funcionales y no funcionales.
Modelado	Casos de uso, UML y versión ajustada del SRS.	S6-S8	Analista / Documentador	SRS v1.1 y diagramas.
Planificación	EDT/WBS, cronograma, riesgos y criterios de calidad.	S9-S10	Scrum Master	Planificación formal del proyecto.
Herramientas	Evidencias de uso de Draw.io, Trello, GitHub y documentos de apoyo.	S11-S12	Todo el equipo	Capturas y registros de uso.
Integración	Unificación del documento final y revisión general.	S13-S14	Todo el equipo	Documento final listo para entrega.

5.3 HITOS

Hito	Descripción	Semana estimada
H1	Aprobación del tema y definición del alcance.	S2
H2	Finalización del levantamiento de requerimientos.	S5
H3	Entrega de la versión ajustada del SRS.	S8
H4	Presentación de EDT/WBS, riesgos y criterios de calidad.	S10
H5	Evidencias de modelado y uso de herramientas.	S12
H6	Integración y revisión del documento final.	S14

5.4 RESPONSABLES

Actividad	Responsable Principal	Apoyo	Entregable
Levantamiento de requerimientos	Product Owner	Equipo de desarrollo	Lista de requerimientos funcionales y no funcionales
Elaboración del documento SRS	Analista de Software	Product Owner	Documento SRS
Diseño UML	Analista de Software	Desarrollador Backend	Diagramas UML
Diseño de la Base de Datos	Diseñador de Base de Datos	Backend	Modelo entidad-relación
Desarrollo Frontend	Desarrollador Frontend	Scrum Master	Interfaces del sistema
Desarrollo Backend	Desarrollador Backend	Diseñador BD	Servicios y lógica del sistema
Gestión del Proyecto	Scrum Master	Todo el equipo	Planificación y seguimiento
Control de Calidad	Tester	Equipo de desarrollo	Informe de pruebas
Gestión de Riesgos	Scrum Master	Product Owner	Matriz de riesgos
Documentación Final	Todo el equipo	Scrum Master	Documento final del proyecto

5.5 MATRIZ DE RIESGOS

ID	RIESGO	PROB ABILI DAD	IMPA CTO	NIVEL	PLAN DE MITIGACIÓN	RESPON SABLE
R1	Cambios frecuentes en los requerimientos	Alta	Alto	Crítico	Validar continuamente los requerimientos mediante reuniones con el Product Owner y utilizar Scrum para gestionar cambios.	Product Owner
R2	Retraso en las actividades del proyecto	Media	Alto	Alto	Elaborar un cronograma detallado y realizar seguimiento semanal mediante reuniones Scrum.	Scrum Master
R3	Fallas técnicas durante el desarrollo	Media	Alto	Alto	Realizar pruebas continuas, revisiones de código y control de versiones mediante GitHub.	Desarrollador Backend
R4	Pérdida de información del proyecto	Baja	Alto	Medio	Mantener copias de seguridad periódicas del repositorio y documentos del proyecto.	Todo el equipo
R5	Problemas de comunicación entre integrantes	Media	Medio	Medio	Establecer reuniones periódicas y utilizar herramientas colaborativas como Trello y Microsoft Teams.	Scrum Master
R6	Errores en el diseño de la base de datos	Baja	Alto	Medio	Revisar el modelo entidad-relación antes de iniciar la implementación.	Diseñador de Base de Datos
R7	Incumplimiento del cronograma	Media	Alto	Alto	Reasignar tareas y priorizar actividades críticas del proyecto.	Scrum Master
R8	Deficiencias en la calidad del software	Baja	Alto	Medio	Aplicar pruebas funcionales, revisiones técnicas y criterios de calidad antes de cada entrega.	Tester

5.6 CRITERIOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Para garantizar que la propuesta de software cumpla con estándares aceptables de calidad, se definieron los siguientes criterios, basados en el modelo de calidad ISO/IEC 25010 y adaptados al alcance del proyecto (propuesta y diseño, sin despliegue productivo):

Funcionalidad (completitud y corrección)

Todos los requerimientos funcionales (RF-01 a RF-10) definidos en el documento deben quedar reflejados de manera consistente en los diagramas UML, los casos de uso y el documento SRS, sin contradicciones entre estos artefactos.

Usabilidad

Las interfaces propuestas deben ser intuitivas y comprensibles para los tres perfiles de usuario (administrador, docente, estudiante), minimizando la cantidad de pasos necesarios para completar una tarea (registro de notas, consulta de calificaciones, generación de reportes).

Confiabilidad

El diseño debe contemplar mecanismos de validación de datos (por ejemplo, que un estudiante no pueda matricularse en una materia sin cumplir los pre-requisitos) y manejo de errores ante fallos de autenticación o ingreso de datos incorrectos.

Seguridad

La propuesta debe incluir control de acceso basado en roles, cifrado de contraseñas y restricción de información según el perfil del usuario, conforme a los requerimientos no funcionales correspondientes a seguridad e integridad de la información.

Eficiencia / Rendimiento

El diseño debe considerar tiempos de respuesta adecuados (máximo 3 segundos por operación estándar) y la capacidad de soportar picos de uso, como el periodo de matrícula.

Mantenibilidad

La documentación (SRS, diagramas, código de ejemplo si aplica) debe estar organizada y comentada de forma clara, de modo que facilite futuras correcciones o ampliaciones del sistema.

Portabilidad / Compatibilidad

La solución propuesta debe ser compatible con los navegadores web más utilizados (Chrome, Edge, Firefox) y debe poder visualizarse correctamente en dispositivos móviles y de escritorio.

Trazabilidad de requerimientos

Cada requerimiento funcional debe poder rastrearse hasta un caso de uso y, de ser posible, hasta un módulo específico del sistema, evitando requerimientos huérfanos o módulos sin requerimiento asociado.

Estos criterios serán utilizados como base para evaluar, en entregas posteriores, si los artefactos producidos (diagramas, SRS, prototipos) cumplen con el nivel de calidad esperado para un proyecto académico de este alcance.

6. REVISIÓN TÉCNICA DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO

Al comparar las distintas secciones y anexos del documento, se identificaron las siguientes inconsistencias. Se recomienda resolverlas antes de la entrega final, ya que un docente revisor las detectaría fácilmente.

Códigos de requerimientos funcionales duplicados con contenido distinto

El cuerpo principal del documento define RF-01 a RF-05 con una descripción, pero el anexo de requerimientos del sistema redefine RF01 a RF10 con un contenido distinto, y el borrador de SRS define un tercer set de RF01 a RF09, también diferente. Esto da la impresión de que son tres documentos pegados sin unificar.

Corrección: Usar una sola tabla de requerimientos funcionales (se recomienda la versión del SRS, por ser la más completa y con prioridades) y eliminar o fusionar las otras dos versiones.

Errores ortográficos / de tipeo en la tabla de RF del cuerpo principal

“centriolar asistencia estudiantil” debe decir “controlar”; “genera reportes académicos” debe decir “generar”.

Corrección: Revisar la tabla completa, ya quedó con errores de digitación evidentes.

Inconsistencia de años en el período académico

La portada indica “PERÍODO ACADÉMICO: 2026 - 2027 CI”, y la sección de delimitación de la investigación dice “El proyecto se ejecutará en el ciclo

académico 2026-2027”, pero el documento de Levantamiento de Requerimientos dice “Ingeniería de Software · 2025”.

Corrección: Unificar todas las menciones al período académico 2026-2027 (o el que corresponda según la fecha real de entrega).

Inconsistencia en cantidad y numeración de requerimientos no funcionales

La sección de requerimientos no funcionales del cuerpo principal define RNF-01 a RNF-05, el anexo de requerimientos del sistema define RNFO1 a RNF10, y el SRS define RNFO1 a RNFO5 con descripciones distintas a las anteriores.

Corrección: Igual que con los RF, conviene fijar una sola tabla definitiva (sugerencia: la del anexo de requerimientos del sistema, que es la más detallada) y referenciarla en todo el documento.

Inconsistencia en los actores y casos de uso

La sección de casos de uso del cuerpo principal lista como acciones del Administrador “Registrar estudiantes, Registrar docentes, Administrar materias, Generar reportes académicos, Gestionar matrículas”, lo cual coincide con el diagrama de casos de uso preliminar del anexo.

Corrección: Verificar que el diagrama UML final (cuando se inserte) use exactamente estos mismos nombres de casos de uso, sin variaciones de redacción.

Apartados pendientes de completar

Las siguientes secciones siguen con marcadores de plantilla ([Completar], [Insertar], [Describir]) y deben llenarse antes de la entrega:

- Cronograma de actividades (tabla Gantt)
- EDT/WBS
- Cronograma del proyecto
- Matriz de riesgos
- Herramientas, resultados del modelado y análisis de resultados
- Metodología de trabajo del equipo
- Conclusiones por integrante y recomendaciones
- Bibliografía (formato APA 7)
- Anexos

Integrantes del equipo incompletos

En la portada solo aparece un integrante (Odalys Cercado) con su rol; los demás campos dicen “[Integrante]”. Si el grupo 14 tiene más miembros (como sugiere el nombre “GRUPO 14” en la portada interna del anexo), deben completarse con nombre, cédula y rol de cada uno.

Inconsistencia de redacción entre el documento base y el anexo de propuesta del proyecto

El anexo titulado “Propuesta del Proyecto” repite (con otra redacción) la introducción, planteamiento del problema, justificación y objetivos ya presentes en las secciones 1 y 2 del cuerpo principal. No es un error grave, pero conviene aclarar en el documento si ese anexo es un borrador previo que debe eliminarse, o si se conserva intencionalmente como evidencia de una versión anterior del trabajo.

Recomendación general: antes de entregar, unificar en una sola tabla los RF y RNF (eligiendo la versión más completa de cada uno), revisar ortografía con una segunda lectura, y completar los apartados marcados como pendientes.